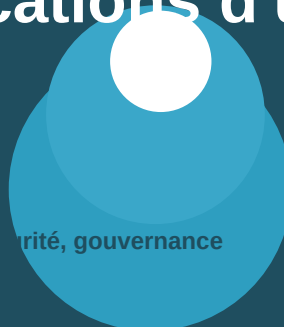


Système d'Information

Architecture globale & applications d'une PME



1. Cadrage et objectifs

Ce document présente l'architecture d'un système d'information (SI) complet pour une PME fictive. Il couvre l'organisation cible, le socle applicatif, les modèles de données, l'infrastructure technique, la sécurité, l'intégration et la gouvernance. Le SI est conçu sur le principe d'un noyau ERP centralisé (comptabilité, finances, achats, stocks, ventes) complété par des applications satellites spécialisées.

Objectifs du schéma directeur

- **Centraliser** les données à la source et réduire les doubles saisies.
- **Automatiser** les processus administratifs, logistiques et commerciaux.
- **Fiabiliser** la clôture mensuelle, le reporting et la conformité réglementaire.
- **Sécuriser** les accès, les données et la continuité d'activité.
- **Passer à l'échelle** : 120 à 300 collaborateurs sans refonte.
- **Responsabilité RSE** : suivi énergétique, dématérialisation, empreinte serveurs réduite.

Chiffres clés de l'entreprise cible

- Effectif : 120 collaborateurs, dont 85 sur site A (siège) et 35 sur site B (agence régionale).
- Chiffre d'affaires : 24 M€ ; 12 000 références articles ; 1 800 commandes / mois.
- Systèmes hérités en extinction : 1 logiciel comptable local, 1 tableur de gestion des stocks, 1 GED non structurée.

2. Architecture d'ensemble

L'architecture cible s'organise en six couches, de l'utilisateur jusqu'aux services d'infrastructure. Chaque couche communique avec sa voisine via des interfaces contractuelles (API REST, files de messages, EDI).

Le principe directeur est le suivant : **l'ERP est le système de référence des données maîtres et des transactions**. Les applications satellites consomment et alimentent l'ERP exclusivement via la couche d'intégration, jamais par accès direct aux bases de données.

3. Applications métier

Le portefeuille applicatif est découpé en sept domaines. Chaque application précise son éditeur (ou statut interne), ses principaux utilisateurs et les interfaces critiques.

3.1 Gestion financière & comptable (référentiel central)

- **ERP — module Finance** (packaged, sur site) : grand livre, comptes auxiliaires, facturation active/passive, trésorerie, immobilisations, rapprochements bancaires.
- **Gestion de trésorerie** : prévisions à 13 semaines, remises de chèques, relations bancaires via flux SWIFT/EBICS.
- **Clôture** : automatisation des écritures d'inventaire, lettrage, revue analytique, dépôt balances à l'expert-comptable.

3.2 Ventes, commerce & relation client

- **ERP — module Ventes/Facturation** : devis, commandes, avoirs, tarifs multi-niveaux, marges par article et par client.
- **CRM** (mode SaaS) : opportunités commerciales, suivi des prospects, automatisation marketing, tickets de support.

- **Portail client B2B** : catalogue en ligne, commandes, suivi des expéditions, documents (factures, BL) en libre service.
- **Synchronisation** : CRM → ERP pour la création des comptes clients et la remontée des factures ; ERP → portail pour le catalogue et les stocks.

3.3 Achats, stocks & logistique

- **ERP — module Achats** : demandes d'achat, commandes fournisseurs, réceptions, contrôles qualité, notes de frais.
- **WMS (gestion d'entrepôt)** : réception, préparation de commandes, inventaires tournants, emplacements, codes-barres/QR codes.
- **Optimisation du transport** : groupage, calcul des tournées, tiers de confiance, suivi GPS des livraisons.
- **Inventaires** : méthode par échantillonnage pour 12 000 références, mise à jour au plus juste des valorisations.

3.4 Production & maintenance (industrie)

- **MES (Manufacturing Execution System)** : ordres de fabrication, suivi d'atelier temps réel, traçabilité des lots (n° série, traçabilité amont/aval).
- **GMAO** : maintenance préventive et corrective des machines, plans d'entretien, historiques d'interventions.
- **Qualité** : gestion des non-conformités, contrôles en cours de processus, fiches de rebuts, plans d'action.
- **MRP** : planification des besoins en composants, réapprovisionnement automatique.

3.5 Ressources humaines & paie

- **SIRH** — référentiel employé, organigramme, congés/absences, temps de travail, plans de formation (reporting légal).
- **Paie** : calcul de la paie (mensuel), déclarations sociales (DSN), gestionnaire de paie externalisé en mode BPO, interface avec la comptabilité.
- **Portail RH** : self-service (bulletins, congés, notes de frais, entretiens annuels).

3.6 Gestion documentaire & collaboration

- **GED** : capture, indexation, workflows d'approbation, archivage légal des documents contractuels et sociaux.
- **Suite bureautique** : messagerie, agenda partagé, visioconférence, classeurs partagés, signature électronique.
- **BI & reporting** (voir section 5) : tableaux de bord DAF, direction commerciale et production.

3.7 Web, mobile & e-commerce

- **Site vitrine + e-commerce** optionnel (plateforme SaaS e-commerce branchée au catalogue ERP).
- **Applications mobiles** terrain : force de vente (CRM mobile), préparateurs de commandes en entrepôt, intervention maintenance, tournées de livraison.

4. Modèle de données et référentiels

Le SI s'appuie sur un SGBD relationnel central (PostgreSQL ou équivalent commercial) et des référentiels uniques, partagés par l'ensemble des applications via la couche d'intégration.

- **Référentiel tiers** : clients, prospects, fournisseurs, transporteurs (RCC unique).
- **Référentiel articles** : paramètres logistiques, comptables et fiscaux ; gestion article-maître / article-décline, substitutions.
- **Référentiel immobilisations et comptes** : plan comptable, centres de coûts.
- **Référentiel RH** : employés, structures, affectations, habilitations.

Modèle de données simplifié (extrait du dictionnaire)

L'intégrité est garantie par un **référentiel unique** : chaque application satellite consomme les données maîtres via API et remonte ses transactions avec les mêmes identifiants, ce qui élimine les écarts de référentiels entre services.

5. Informatique décisionnelle

- **Entrepôt de données** (datamart unique, alimenté la nuit depuis l'ERP et le CRM) : ventes, achats, stocks, trésorerie, RH, production.
- **Extraction/transformation** : pipeline ETL versionné et documenté pour garantir la traçabilité des indicateurs.
- **Restitution** : tableaux de bord interactifs par direction, reporting réglementaire automatique (TVA, Intrastat, liasses fiscales).
- **Indicateurs clés** : CA, marge brute, taux de service, rotation des stocks, DSO/DIO/DPO, coût de non-conformité, OEE (rendement machines).

6. Intégration et échanges de données

- **Plateforme d'intégration** (ESB orienté API) : point unique de connexion entre ERP, CRM, WMS, MES, GED et portail B2B.
- **Files de messages** (asynchrone) pour les échanges à l'événement (création de commande, changement de statut, mise à jour stock).
- **EDI** avec les grands comptes et fournisseurs (commandes, factures, avis d'expédition) au format EDIFACT/XML.
- **Banque** : flux EBICS pour encaissements, décaissements et rapprochement bancaire automatique.
- **État de l'échange** : mise en file d'attente, garantie de livraison (idempotence), journal d'échange consultable.

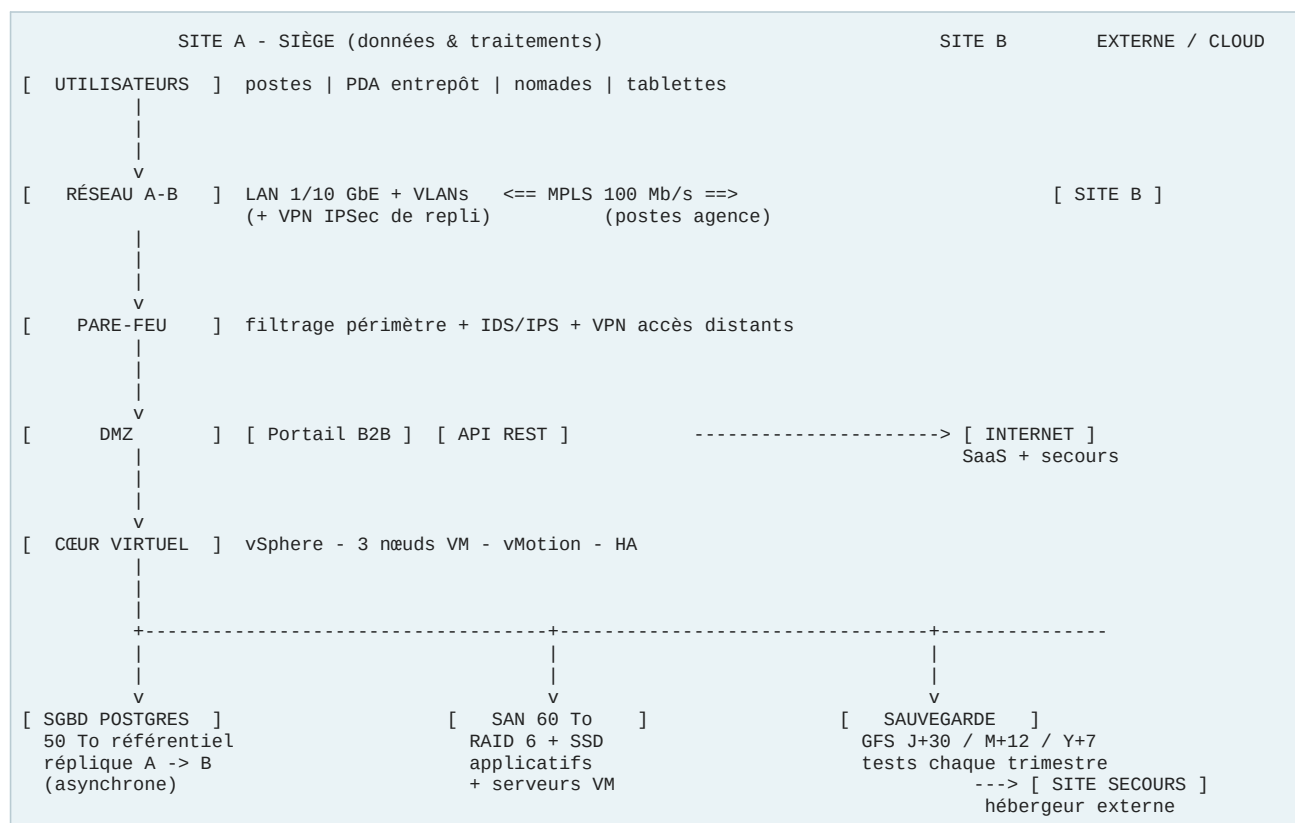
7. Infrastructure technique

L'hébergement est **hybride** : cœur de système (ERP, données, intégration) hébergé dans le datacenter du siège avec réplication vers un site de secours externe ; applications SaaS (CRM, paie, e-commerce) chez leurs éditeurs. Le site B est raccordé au siège par un lien WAN sécurisé avec basculement sur Internet via VPN.

La capacité est dimensionnée pour 300 utilisateurs simultanés sans obsolete : les serveurs d'application sont extensibles à chaud dans le cluster, et l'entrepôt accepte un surcroît de volume de 40 % par an.

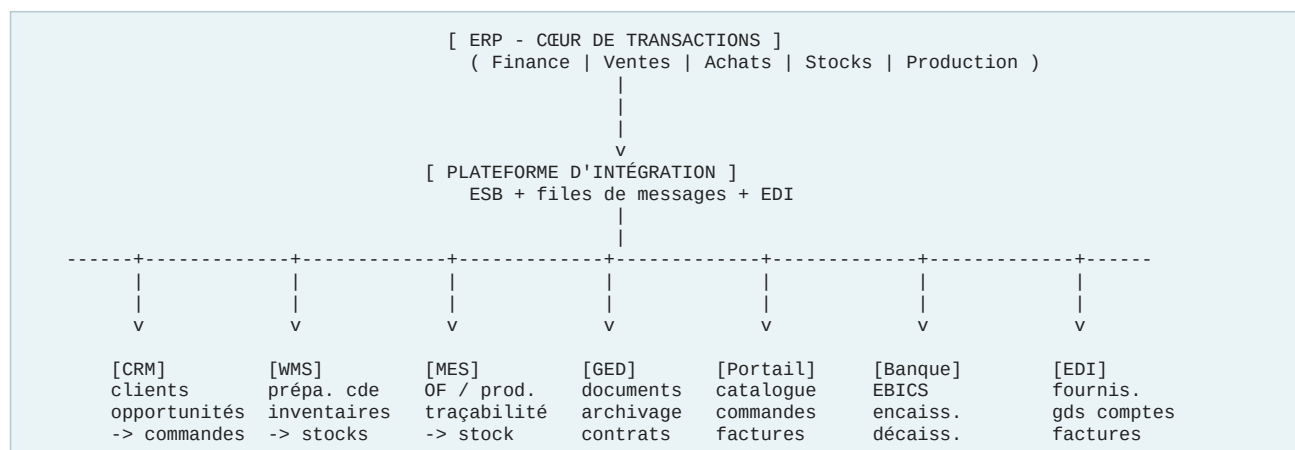
8. Schéma d'infrastructure

Vue synthétique de la topologie réseau et des ressources : cœur virtualisé au siège, agence raccordée par WAN avec repli VPN, service d'accès distant via la DMZ, et site de secours externe pour la continuité d'activité (PRA).



9. Diagramme des flux

Les échanges applicatifs convergent vers l'ERP par l'intermédiaire de la plateforme d'intégration : flux asynchrones (files) pour l'événementiel et flux synchrones (API) pour la consultation et la mise à jour des référentiels. Les grands comptes et fournisseurs sont connectés en EDI, la banque en EBICS.



10. Sécurité et continuité d'activité

- **Gestion des accès** : annuaire central (Active Directory/Azure AD), comptes uniques, SSO (SAML/OIDC), gestion fine des habilitations par profil.
- **Authentification forte** (MFA) obligatoire pour : accès admins, accès à distance, portail fournisseurs, application bancaire en ligne.
- **Pare-feu & segmentation** : protection périmétrique, DMZ entre applications exposées (portail B2B, API) et réseau interne.

- **Sécurité applicative** : revue de code des développements, tests de pénétration annuels, scans de vulnérabilités mensuels, gestion des correctifs.
- **Sécurité des données** : chiffrement au repos et en transit, anonymisation des environnements de test, classification des données.
- **Traçabilité** : journaux d'audit centralisés (SIEM), conservation de 12 mois, alertes sur comportements anormaux.
- **Conformité** : RGPD (DPO, registre des traitements, droits des personnes), archivage légal, contrôles fiscaux et DSN.
- **Continuité** : PRA (RPO 1 h, RTO 8 h sur site de secours), PCA (gestion de crise, mode dégradé, exercices semestriels).

11. Gouvernance et conduite du changement

- **Comité SI bimestriel** : arbitrage des projets, priorisation, suivi du budget et de la dette technique (présidé par le DAF, animé par le DSI).
- **Feuille de route à 36 mois** : 4 vagues de déploiement (Finance, Ventes/CRM, Logistique/Production, Décisionnel) avec jalons et budgets.
- **Gestion de projet** : méthode agile pour les développements, cycle en V pour les intégrations d'infrastructure ; piqûres de recette et comités de pilotage mensuels.
- **Support & exploitation** : service desk niveau 1 (interne), niveau 2/3 éditeurs, contrat de service 8 h × 5 j avec astreintes.
- **Conduite du changement** : cartographie des impacts, formations par rôle, accompagnement sur site lors des bascules, actualisation de la documentation.
- **Budget indicatif** : 4,5 % du CA annuel (licences, services, matériels, équipes), suivi trimestriel par le comité SI.

12. Plan de déploiement chiffré

Total estimé : environ 1,07 M€ sur 30 mois (logiciels, intégration, matériels, formation), soit un retour attendu sous 4 ans via la baisse des coûts administratifs, la réduction des stocks et l'augmentation du taux de service.

Ce schéma directeur reste un document de synthèse ; chaque composant donne lieu à une étude d'impact et à un dossier d'architecture détaillé lors du lancement de sa vague de déploiement.